一名词解释

1. **荚膜（糖被）：**有些细菌在一定的营养条件下，向细胞壁外分泌出一种粘性胶状物质（其主要成分是多糖、多肽或蛋白质等，以多糖为主），相对稳定地附在细胞壁外，具有一定的外形，称为荚膜。
2. **芽孢：**某些细菌，在其生长的一定阶段，细胞内形成一个圆形、椭圆形过圆柱形的结构，对不良环境条件具有较强抗性的休眠体，称为芽孢。
3. **伴孢晶体：**少数芽孢杆菌，如苏云金芽孢杆菌在其形成芽孢的同时，会在芽孢旁形成一颗菱形或双锥形的碱溶性蛋白晶体（即δ内毒素），称为伴孢晶体。
4. **菌落：**由单个细菌（或其他微生物）细胞或一堆同种细胞在适宜固体培养基表面或内部生长繁殖到一定程度，形成肉眼可见的子细胞群落，称为菌落。
5. **异形胞：**在丝状蓝细菌中，有少数细胞和其他细胞不同，形大、壁厚、专司固氮功能的细胞，称为异形胞。
6. **静息孢子：**一种长在蓝细菌细胞链中间或末端的形大、壁厚、色深、富含贮藏物、能抵御干旱等不良环境的休眠细胞，称为静息孢子。
7. **锁状联合：**许多担子菌的次生菌丝，在菌丝细胞隔膜处外面，形成一种桥接状的菌丝结构而连接两个细胞，不断使双核细胞分裂，从而使菌丝尖端不断向前延伸
8. **假菌丝：**酵母菌进行芽殖时，芽细胞长成后未脱离母细胞，芽细胞又产生新的芽体，这种由单细胞连接形成的集合体，称为假菌丝。
9. **子实体：**由营养菌丝和生殖菌丝组成的产生真菌孢子的组织体一般统称子实体。
10. **病毒：**病毒是一类没有细胞结构但有遗传复制等生命特征，主要由核酸和蛋白质组成的大分子生物，是比细菌更小的专性细胞内寄生的微生物，大多数能通过细菌过滤器。

11. **包涵体：**病毒感染寄主细胞后，在寄主细胞内形成的光学显微镜下可见的小体，称为包涵体。
12. **噬菌斑：**由噬菌体在菌苔上形成的“负菌落”，即为噬菌斑。
13. **烈性噬菌体：**感染细胞后，能在细胞内正常复制最终引起细胞裂解的噬菌体。温和噬菌体：能与宿主细胞同步复制的噬菌体，因而在噬菌体不需引起溶菌就能通过细胞分裂遗传。并不像烈性噬菌体那样立即大量溶解性细菌。
14. **溶原现象：**染色体 DNA 上整合有噬菌体基因组的宿主细胞，不会因为噬菌体感染而发生裂解的这样现象称为溶原现象。
15. **水活度值：**用来表示水可被微生物利用程度的一个量，是指在一定的温度和压力下，溶液的蒸汽压与纯水的蒸汽压之比。水活度值越大，水的可利用程度越高。
16. **培养基：**是人工配制适合微生物生长和积累代谢产物所需要的营养物质。
17. **增殖培养基：**又称丰富培养基，常用于菌种选育方面。它是由基础培养基，再加入特殊的营养物质，以使某种差异型微生物在其中迅速生长繁殖。
18. **选择培养基：**根据某些微生物具有特殊营养要求，或对某些化学物质具有抗性而设计的培养基。例如在配方中加入某种化学药物，以限制对敏感菌的生长繁殖，而将对其不敏感的所需的微生物分离出来。
19. **鉴别培养基：**即在培养基中加入某种试剂，从而在培养过程中表现出特殊反应，用以鉴别不同类型的微生物，如无菌试验用的酚红肉汤培养基，就是一种鉴别培养基。
20. **基本培养基：**仅能满足微生物野生菌株生长需要的培养基。
21. **补充培养基：**只能满足相应的营养缺陷型生长需要的组合培养基。它是在基本培养基中加入该菌株不能合成的营养因子而组成的。

22. **完全培养基：**满足一切营养缺陷型（某些菌株发生突变后，失去合成某些或某种对该菌株生长必不可少的物质的能力，必须从外界环境中获得该物质才能生长繁殖，这种突变型菌株称为营养缺陷型）菌株营养需要的天然或者半天然培养基。
23. **ED 途径：**这条途径是 Entner 和 doudoroff 在研究嗜糖假单胞菌的代谢时发现的，所以称为 ED 途径。这条途径的关键是 2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡糖酸的 3,3 裂解，分解为 3-磷酸甘油醛和丙酮酸。3-磷酸甘油醛可进入 EMP 途径转变为丙酮酸。
24. **发酵：**狭义发酵：在无外源氢受体的条件下，细胞有机物氧化释放的〔H〕或电子交给某一内源性的中间代谢物，以实现底物水平磷酸化产能的一类生物氧化反应即电子供体是有机物，而最终电子受体也是有机物的生物氧化过程。广义发酵：泛指任何利用微生物来生产有用代谢产物或食品、饮料的一类生产方式。
25. **群体生长：**群体生长是个体生长和个体繁殖共同作用的结果。
26. **同步培养：**是一种培养方法，它能使群体中的所有细胞变成处于同时进行生长和分裂的群体细胞。
27. **灭菌：**采用任何一种方法，杀死物体上的所有微生物，包括病原微生物和非病原微生物，这是一种彻底的杀菌方式。
28. **消毒：**是用某种方法杀死病原微生物的措施，具有消毒作用的药剂称消毒剂，消毒是不完全的灭菌。
29. **巴氏消毒：**是一种低温湿热消毒法，一般在 60～85C，处理 15s～30min，一般适用于牛奶、啤酒、果酒等不易高温灭菌的液态风味食品或调料。
30. **野生型菌株：**从自然界分离到的微生物在其发生突变前的原始菌株，成为野生型菌株

31. **突变型菌株：**野生型菌株经过人工诱变或自发突变失去合成某种成长因子的能力只能在完成培养基或补充了相应的生长因子的基本培养基中才能正常生长的变异菌株，成为突变型菌株。
32. **Ames 试验：**Ames 试验全称污染物致突变性检测，是目的是为了检测污染物的遗传毒性效应。
33. **感受态细胞：**理化方法诱导细胞，使其处于最适摄取和容纳外来 DNA 的生理状态。
34. **F 质粒：**又称 F 因子、致育因子或性因子，是大肠杆菌等细菌决定性别并有转移能力的质粒。
35. **中断杂交试验：**研究细菌接合过程中基因转移状况的一种遗传学实验方法。
36. **内源性污染：**又称第一次污染，凡是为食品原料的动植物体在生活过程中，由于本身携带的微生物而造成的食品污染，称为内源性污染。
37. **外源性污染：**食品原料在生产加工、贮藏、运输、销售、烹制过程中不遵守操作规程，不按卫生要求而使食品发生的污染称为外源性污染，也称第二次污染。
38. **L 型细菌：**专指在实验室中通过自发突变而形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷菌株

二问答

1 微生物的五大共性：

体积小，面积大；吸收多，转化快；生长旺，繁殖快；适应强，变异频；分布广，种类多。

2 广义细菌主要介绍了哪六类原核生物：

细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体、衣原体

3 革兰氏染色的原理，步骤及结果判断：

革兰氏染色法是丹麦科学家 Gram 十九世纪八十年代发明的一种细菌染色法。在一个已固定的细菌涂片上用结晶紫染色，再加媒染剂（碘液）处理，使菌体着色，然后用乙醇脱色，最后用番红复染。显微镜下菌体呈紫色者为 G+细菌，菌体呈红色者为 G－细菌。革兰氏染色是原生质染色，染色后细胞内形成了深紫色的结晶紫碘的复合物，而脱色与否则决定于细菌细胞壁的结构和组成。革兰氏阴性细菌的细胞壁肽聚糖层较薄，含量较少，而脂类含量高，当酒精脱色时，脂类物质溶解细胞壁透性增大，结晶紫碘复合物被洗脱出来，当用红色染料复染时，而被染上红色。由于 G+细菌细胞壁较厚，尤其是肽聚糖含量较高，网格结构紧密，含脂量又低，当它被酒精脱色时，引起细胞壁肽聚糖层网状结构的孔径缩小以至关闭，从而阻止了不溶性结晶紫碘复体物的逸出，当用红色染料复染时，而不易被染上红色，故菌体呈紫色。

4 酵母菌有何共性？酵母菌的三类生活史。酵母菌在人类的生产生活中有哪些应用？

共性：酵母菌是以芽殖或裂殖来进行无性生殖的单细胞真菌。

三类生活史：⑴芽殖，这是酵母菌最常见的繁殖方式。⑵裂殖：酵母菌的裂殖与细菌的裂殖相似。⑶产生无性孢子：掷孢子是掷孢酵母属等少数酵母菌产生的无性孢子，外形呈肾状。

应用：酵母菌除了可以食用，药用，饲料用外还可以用于酒类生产，面包制造，甘油发酵等。

5 霉菌营养菌丝和气生菌丝分别有哪些类型？

营养菌丝：假根，匍匐菌丝，吸器，附着胞，附着器，菌核，菌索，菌环和菌网

气生菌丝：1 结构简单的子实体（1）产生无性孢子的子实体（2）产生有性孢子的子实体 2 结构复杂的子实体（1）产无性孢子的子实体（2）产有性孢子的子实体：子囊果

6 霉菌无性孢子及有性孢子分别有哪些类型？

有性孢子主要类型有：接合孢子、卵孢子、子囊孢子

无性孢子主要类型有：节孢子、厚垣孢子、分生孢子、孢囊孢子

7 比较细菌、放线菌、酵母菌和霉菌的菌落特点。

细菌、酵母菌不形成菌丝，其菌落仅生长在固体培养基表面，可用接种工具将其全部挑起，即与培养基结合不紧密；而放线菌、霉菌的菌体大多分化为营养菌丝与繁殖菌丝，其营养菌丝深入培养基中吸取营养，故具有与培养基结合较紧，不易挑起等特征。

8 噬菌体增殖的五个时期。

①吸附

吸附是噬菌体与细菌表面受体发生特异性结合的过程，其特异性取决于噬菌体蛋白与宿主菌表面受体分子结构的互补性。不同噬菌体的吸附方式不同，丝形噬菌体以其末端吸附，有尾噬菌体以尾丝、尾刺吸附。丝形噬菌体如 M13、f1 等及微球形噬菌体如 MS2 等是吸附于细菌的性菌毛上，所以只感染有性菌毛的 F+菌。只要细菌具有特异性受体，不论是活或已死亡，噬菌体都能吸附，但噬菌体不能进入死亡的宿主菌。

②穿入

有尾噬菌体吸附宿主菌后，借助尾部末端含有的一种类似溶菌酶的物质，在细菌胞壁上溶一小孔，然后通过尾鞘的收缩，将头部 DNA 注入细菌体内，而蛋白质衣

壳留在菌细胞外。无尾噬菌体与丝形噬菌体可以脱壳的方式进入细菌细胞内。

③生物合成

噬菌体核酸进入菌细胞后，一方面通过转录形成 mRNA，再由此转译成噬菌体所需的，与生物合成有关的酶、调节蛋白和结构蛋白。另一方面，以噬菌体核酸为模板，通过核酸多聚酶的催化作用，大量复制子代噬菌体的基因核酸。

④成熟

待噬菌体的蛋白质与基因核酸分别合成后，立即在细菌胞质内按一定程序装配成完整的成熟噬菌体。

⑤释放

当子代噬菌体达到一定数目时，菌细胞突然裂解，释放出的噬菌体又可感染新的敏感细菌。但有些丝形噬菌体是以出芽的方式逐个释放。

9 微生物的六大类营养要素。

碳素、氮素、矿质元素、生长因素、能量、水

10 微生物的四大类营养类型，其中哪一种类型是微生物特有的？

微生物的四大类营养类型分别是：光能自养型光能异养型化能自养型化能异养型

其中微生物特有的是：化能自养型

11 营养物质进出细胞膜的四种方式及其特点：

①被动扩散：细胞膜（包括孔蛋白在内）在无载体蛋白的参与下，单纯依靠物理扩散方式让许多小分子、非电离分子尤其是亲水小分子被动通过的一种物质运送方式。特点：物质由高浓度区向低浓度区扩散；不需要能量；扩散是非特异性的，无运载蛋白参与；扩散速度慢。运送的物质：气体、水、某些水溶性物质（乙醇等）、脂溶性物质、大肠杆菌吸收钠离子等。

②促进扩散：与被动扩散区别是物质运输过程中须借助细胞膜上的特异载体蛋白的参与。特点：物质由高浓度区向低浓度区扩散；不需要能量；扩散特异性载体蛋白参与；扩散速度较快。运送营养物质的种类：无机离子和糖类等。

③主动运输：是微生物吸收营养的主要机制。是一类必须提供能量并通过细胞膜上的特异性载体蛋白构象的变化，使膜外环境中低浓度的溶质运入膜内的一种运送方式。特点：逆浓度梯度运输；需要提供能量；需要特异性载体蛋白参与；运送速度快。运送营养物质的种类：无机离子、有机离子和一些糖类等。

④基团转位：是一种既需要特异性蛋白，又须耗能的运送方式，并且溶质在运送前后发生了分子结构的变化的物质运送方式。特点：逆浓度梯度运输；需要能量；需要特异性载体蛋白；被转运的物质改变了化学结构；运送速度快。运送营养物质的种类：葡萄糖、果糖、甘露糖、核甘酸等

12 培养基配置原则：

（1）目的明确：根据不同情况选择不同的培养基。实验室培养基，要求重复性要强，不计较成本；在大生产中用的培养基，要考虑成本，其中种子培养基要有利于菌种的快速繁殖，发酵培养基要有利于产物的生成。

（2）营养协调：协调好各种成分间有较稳定的比例关系，不同菌种的营养成分比例不同。特别要注意 C/N。

（3）物理化学条件适宜：要注意不同微生物的 pH 需求，如果 pH 改变时要进行调节。此外，还有渗透压、水活度、氧化还原势等也要调节好。

（4）经济节约：在设计生产实践中所使用的大量培养基时应遵循的原则，要以粗代经、以野带家、以费代好、以简代繁、以烃代粮、以纤代糖、以氮代朊、以国代进。

13 平板菌落计数法：

平板菌落计数法是种统计物品含菌数的有效方法。方法如下：将待测样品经适当稀释之后，其中的微生物充分分散成单个细胞，取一定量的稀释样液涂布到平板上，经过培养，由每个单细胞生长繁殖而形成肉眼可见的菌落，即一个单菌落应代表原样品中的一个单细胞；统计菌落数，根据其稀释倍数和取样接种量即可换算出样品中的含菌数。

14 显微镜直接计数法：

显微镜直接计数法是将小量待测样品的悬浮液置于一种特别的具有确定面积和容积的载玻片上(又称计菌器)，于显微镜下直接计数的一种简便、快速、直观的方法。

15 细菌典型生长曲线四个时期的含义、特点、原因、影响因素、应用

当细菌在适宜的环境条件下培养时，如果以培养时间为横坐标，以细菌数量为纵坐标，根据细菌数量变化与相应时间变化之间的关系，作出一条反应细菌在培养期间菌数变化规律的曲线，这种曲线称为生长曲线。根据细菌生长繁殖速度的不同可分为四个时期，称为细菌的典型生长曲线。

（1）**延滞期**，指少量单细胞微生物接种到新鲜培养液中后，在开始一段时间内，细胞数目没有增加的一段时间。**原因**：适应新环境的需要。**特点**：群体生长速度近于零，生长速率常数为零；细胞重量增加，体积增大，但不分裂繁殖；合成代谢活动旺盛，细胞中 DNA 含量增多；对不良环境（pH 值、温度、抗生素等）敏感。**影响因素**：菌种、菌龄、接种量、培养基成分等。**发酵应用**：尽量缩短延滞期。

（2）**指数期又称对数期**，是指生长曲线中，紧接着延滞期的一段细胞数以几何级数增长的时期。**特点**：生长速率常数最大，菌数以几何级数增加；酶系活跃，代谢

旺盛；群体形态与生理特征最一致，抵抗不良环境的能力强。**影响因素**：菌种、营养成分、温度等。**应用**：研究基本代谢的良好材料，也是发酵生产的良好种子。

（3）**稳定期**，指细胞的生长达到了动态平衡，菌体产量达到了最高点的一个时期。**原因**：营养物消耗、有害物积累。**特点**：群体新繁殖的细胞数目与死亡的细胞数目基本上处于平衡稳定状态，生长速率常数 R 为零；菌体产量达到最高峰；细胞开始贮存糖原、异染颗粒、脂肪等贮藏物，开始合成抗生素等次生代谢物。**影响因素**补料情况、温度和 PH 控制。**应用**：尽量延长稳定期，收获菌体，积累代谢产物。

（4）**衰亡期**，是指菌体由于外在的因素影响开始衰亡，细菌总数急剧下降的时期。**原因**：生长条件进一步恶化。**特点**：微生物个体死亡速度超过新生速度，呈现负增长状态，生长速率常数为负值；细菌总数急剧下降；细胞出现多形化，如产生膨大不规则的细胞、有的细胞多液泡、有的因蛋白水解酶的活力增强而自溶、产芽孢的菌体产生了芽孢等。**应用**：可收获后期代谢产物。

16 按照微生物对氧气的需求差异可以把微生物分成哪五种类型？

（1）好氧微生物：需要氧气供呼吸之用，没有氧气，便不能生长。细胞含 SOD 和过氧化氢酶。绝大多数真菌和许多细菌都是专性好氧菌，如米曲霉、醋酸杆菌、枯草芽孢杆菌等。

（2）兼性需氧微生物：这类微生物在有氧气存在或无氧气存在情况下，都能生长，细胞含 SOD 和过氧化氢酶。许多酵母菌和许多细菌属于兼性厌氧菌，如酿酒酵母大肠杆菌、普通变形杆菌等。

（3）微量需氧微生物：需要氧气，但只在较低的氧分压下生长最好。如霍乱弧菌、一些氢单孢菌、拟杆菌属等。

（4）耐氧微生物：这类微生物在生长过程中，不需要氧气，但能耐受氧气。细胞内存在 SOD 和过氧化物酶，但缺乏过氧化氢酶。一般的乳酸菌多数是耐氧菌。

（5）厌氧微生物：这类微生物在生长过程中，分子氧存在对它们的生长产生毒害，不是被抑制，就是被杀死。细胞内缺乏 SOD 和细胞色素氧化酶，大多数还缺乏过氧化氢酶。常见的肉毒梭状芽孢杆菌、嗜热梭状芽孢杆菌、双歧杆菌属以及各种光合细菌和产甲烷菌等。

17 为什么氧气存在能够抑制甚至杀死厌氧菌？

氧气进入菌体后,能接受电子而产生不同还原性的氧离子,如过氧离子、过氧化物自由基。过氧化物自由基和过氧离子都是很强的氧化剂,对微生物有毒,能氧化微生物过程中所必需的酶。

18 微生物连续培养的两种方式（恒化和恒浊）

1 恒浊培养：当微生物在恒浊器中培养进入对数期时，不断从外界加入新鲜培养基，而同时又流出培养物，用光电池信号控制浊度，以维持恒定的细胞密度.

2 恒化培养：微生物在恒化器中培养，通过控制恒化器中微生物生长所必需营养物的浓度，以保证微生物持续生长.连续培养应用于工业发酵中称连续发酵，并已实际应用，例如，连续发酵法生产酒精，半连续发酵法生产丙酮、丁醇等.

19 原核生物的四种主要质粒。

F-因子 R 因子 Col 因子 Ti 质粒

20 菌种筛选程序。

⑴采样:从适合微生物生长的环境采样

⑵富增:根据其特性选择性的富集目的微生物

⑶初筛:采用平板对富集的目的微生物纯种分离,确定其活性选出高产菌种,一般

200 株;

⑷复筛:对第一次分离的微生物菌种,再次筛选,一般 40 株;

⑸二级复筛:从 40 株选出 5 株

⑹确定菌种,进行生产性能测定.

21 微生物诱变育种的工作原则。

（1）选择简便有效的诱变剂；（2）挑选优良的出发菌株；（3）处理单细胞或单孢子悬液；（4）选用合适的诱变剂量；（5）充分利用复合处理的协同效应；（6）利用和创造形态、生理与产量间的相关关系；（7）设计高效筛选方案。

22 营养缺陷型突变株的筛选方法。

第一步，诱变剂处理，与一般诱变处理相同

第二步，淘汰野生型：通过抗生素法或菌丝过滤法就可淘汰为数众多的野生型菌株，从而达到浓缩极少数营养缺陷型的目的

第三步，检出缺陷型：有夹层培养法，限量补充培养法，逐个检出法，影印平版法

第四步，鉴定缺陷型，可借生长谱法进行

23 原核生物基因重组的四种方式。

转化转导接合原生质融合

24 叙述几种菌种保藏的方法。如何防止菌种退化。

菌种保藏的常用方法：（1）斜面冰箱保藏法：将菌种接在适当的斜面上，待其生长丰满后，可放在 4℃冰箱中保藏。此法一般可保藏 3 个月左右，各类菌种均可用此法进行保藏。（2）半固体穿刺保藏法：将菌种接入半固体直立柱中，然后进行培养。待长好后，放入 4℃冰箱中保藏。此法可保藏半年左右，它适用于细菌、酵母的菌种保藏。（3）石蜡油封存法：如果将无菌石蜡油加入到上述保藏的菌种中，使菌种

与空气隔绝，则保藏效果更佳，一般可保藏 1 年左右。此法适用于各类菌种的保藏。（4）砂土管保藏法：取过筛（60 目）河砂，用 10%盐酸浸泡，用水洗净后，烘干。再取瘦土，以 4∶1 量混合，装入小试管、灭菌后，滴入几滴菌种悬液，用接种针搅匀。然后放入干燥器中，抽气干燥，放入低温保藏。此法一般可保藏 1 至数年。它适用于产生孢子的微生物的保藏。（5）冰冻干燥保藏法：将用灭菌牛奶做成的高浓度的菌液装入灭菌的安瓿瓶中，放在低温条件下抽气干燥，使其中的水分因升华作用逸出，而形成完全干燥的菌块，然后将安瓿瓶在真空条件下融封。这种方法保藏期很长，一般在 5 年以上。它适用于各大类微生物的保藏。

防止衰退的措施：（1）尽量减少传代次数。减少传代次数，可以降低自发突变的几率，这样就减少了菌种发生退化的机会。（2）利用不易衰退的细胞传代。（3）选择合适的培养条件。（4）经常进行分离纯化。（5）采用好的菌种保藏方法。

25 叙述微生物在食品工业中的一种应用。

生产原料目前酿醋生产用的主要原料有：薯类如甘薯、马铃薯等；粮谷类如玉米、大米等；粮食加工下脚料如碎米、麸皮、谷糠等；果蔬类如黑醋栗、葡萄、胡萝卜等野生植物如橡子、菊芋等；其他如酸果酒、酸啤酒、糖蜜等。生产食醋除了上述主要原料外，还需要疏松材料如谷壳、玉米芯等，使发酵料通透性好，好氧微生物能良好生长。

26 面包松软香甜的原因。

面包用酵母是一种典型的兼性厌氧微生物，发酵初期，酵母菌通过有氧，将糖氧化分解成 CO2 和水，并释放能量。随着发酵的进行，面团中 O2 迅速减少，酵母的有氧呼吸转变为无氧呼吸，糖被分解为酒精和少量 CO2 及能量。整个发酵过程中均有大量 CO2 气体产生。生成的 CO2 由于被面团中的面筋包围，不易跑出，留在

面团内，从而使面团逐渐胖大。高温中烘烤，由于面团内的CO2受热膨胀、逸散，从而使面包充满多孔，形成海绵状。在发酵中形成的其他物质，如乙醇、乳酸、醋酸、醛酮类等有机化合物，在烘烤中形成了面包特有的香味。

27 说明酱油酿制机理及其“五味”来源。

酿造酱油的过程，实际上是多种微生物的协同作用的过程，通过微生物产生的酶的催化作用，将原料中的大分子有机物逐步分解为简单物质，再经过复杂的物理化学和生物化学的反应，就形成了具有独特风味的酱油。关于酱油色素的形成，是经过美拉德反应和酶褐变反应而形成。

酱油“五味”的来源：酱油的鲜味来源于氨基酸和核酸类物质的钠盐；甜味主要来源于糖类、某些氨基酸（甘氨酸等）、醇类（如甘油等）；酸味来源于有机酸；苦味来源于某些氨基酸（如酪氨酸等）、乙醛等；咸味主要来源于食盐。

28 说明食醋酿制机理（淀粉质为原料）以及食醋色香味的来源。

食醋酿制机理（1）淀粉糖化：淀粉在曲霉菌分泌的多种淀粉酶的作用下被水解为葡萄糖和糊精的混合物。（2）酒精发酵：这一过程是利用酵母菌在无氧条件下经EMP途径，将葡萄糖发酵成乙醇和CO2。（3）醋酸发酵：乙醇在醋酸菌的作用下氧化成乙酸，这个过程称为醋酸发酵。它是食醋生产的主要环节。乙醇的氧化过程可分为两个阶段，首先乙醇在乙醇脱氢酶的催化下氧化成乙醛；然后乙醛在乙醛脱氢酶作用下，氧化成乙酸。

食醋的色、香、味来源：①食醋色素：如红曲做糖化剂，则红曲霉色素赋予食醋红色。食醋在发酵过程中，主要通过美拉德反应和酶褐变反应生成色素。②食醋香气：发酵过程中产生的各种有机酸、醇类、酯类等物质，赋予食醋以特殊的香气。

酯类以乙酸乙酯为主。③食醋的味：酸味（醋酸为主体）、甜味（主要是糖分）、鲜味（蛋白质的水解产物氨基酸和菌体自溶核酸的降解物核苷酸）、咸味（食盐）。

29 大肠杆菌的定义、特征、检测程序及大肠菌群的食品卫生学意义。

定义：需氧及兼性厌氧、在 37℃能分解乳糖产酸产气的革兰氏阴性无芽胞杆菌。一般认为该菌群细菌可包括大肠埃希氏菌、柠檬酸杆菌、产气克雷白氏菌和阴沟肠杆菌等。

特征：大肠杆菌的代谢类型是异养兼性厌氧型

人体与大肠杆菌的关系：在不致病的情况下（正常状况下），可认为是互利共生；在致病的情况下，可认为是寄生。

大肠杆菌在生态系统中的地位，假如它生活在大肠内，属于消费者，假如生活在体外则属于分解者。

检测程序：乳糖发酵试验、分离培养和证实试验。

乳糖发酵试验：样品稀释后，选择三个稀释度，每个稀释度接种三管乳糖胆盐发酵管。36?1℃培养 48?2h，观察是否产气。

分离培养：将产气发酵管培养物转种于伊红美蓝琼脂平板上，36?1℃培养 18-24h，观察菌落形态。

证实试验：挑取平板上的可疑菌落，进行革兰氏染色观察。同时接种乳糖发酵管 36?1℃培养 24?2h，观察产气情况。

报告：根据证实为大肠杆菌阳性的管数，查 MPN 表，报告每 100ml（g）大肠菌群的 MPN 值。

大肠菌群的食品卫生学意义：大肠菌群是作为粪便污染指标菌提出来的，主要是以该菌群的检出情况来表示食品中有否粪便污染。大肠菌群数的高低，表明了粪

便污染的程度，也反映了对人体健康危害性的大小。粪便是人类肠道排泄物，其中有健康人粪便，也有肠道患者或带菌者的粪便，所以粪便内除一般正常细菌外同时也会有一些肠道致病菌存在（如沙门氏菌、志贺氏菌等），因而食品中有粪便污染，则可以推测该食品中存在着肠道致病菌污染的可能性，潜伏着食物中毒和流行病的威胁，必须看作对人体健康具有潜在的危险性。大肠菌群是评价食品卫生质量的重要指标之一，目前已被国内外广泛应用于食品卫生工作中。

30 黄曲霉毒素的毒性特点、产毒条件及防止手段。

黄曲霉毒素是一种强烈的肝脏毒，对肝脏有特殊亲和性并有致癌作用，抑制肝脏细胞中 RNA 的合成，破坏 DNA 的模板作用，阻止和影响蛋白质脂肪线粒体合成与代谢，干扰动物肝脏功能。

条件：最适产毒温度为 33 摄氏度，最适 AW 值为 0.93-0，98

防止手段防毒：干燥防霉，低温防霉，气调防霉，化学防霉

去毒：物理去毒，化学去毒，生物去毒

31 未经消毒的鲜牛奶发生自然腐败变质时，微生物菌群的变化规律。

当乳的自身杀菌作用消失后，乳品就会发生变质，出现所特有的菌群交替现象。分为以下几个阶段。（1）抑制期（混合菌群期）：在新鲜的乳液中含有溶菌酶、乳素等抗菌物质，对乳中存在的微生物具有杀灭或抑制作用。在杀菌作用终止后，乳中各种细菌均发育繁殖，由于营养物质丰富，暂时不发生互联或拮抗现象。（2）乳链球菌期：鲜乳中的抗菌物质减少或消失后，存在于乳中的微生物，以乳酸链球菌生长繁殖居优势，分解乳糖产生乳酸，使乳中的酸性物质不断增高。由于酸度的增高，抑制了腐败菌、产碱菌的生长。随着产酸增多乳链球菌本身的生长也受到抑制。（3）乳杆菌期：当 pH 值下降至 4.5 以下时，由于乳酸杆菌耐酸力较强，尚

能继续繁殖并产酸。在此时期，乳中可出现大量乳凝块，并有大量乳清析出。（4）真菌期：当 pH 值 3.0~3.5 时，绝大多数的细菌生长受到抑制或死亡。而霉菌和酵母菌尚能适应高酸环境，并利用乳酸作为营养来源而开始大量生长繁殖。由于酸被利用，乳液的 pH 值回升，逐渐接近中性。（5）腐败期（陈化期）：经过以上几个阶段，乳中的乳糖已基本上消耗掉，而蛋白质和脂肪含量相对较高，因此，此时能分解蛋白质和脂肪的细菌开始活跃，凝乳块逐渐被消化，乳的 pH 值不断上升，同时并伴随有芽孢杆菌属、假单胞杆菌属、变形杆菌属等腐败细菌的生长繁殖，于是牛奶出现腐败臭味。在菌群交替现象结束时，乳亦产生各种异色、苦味、恶臭味及有毒物质，外观上呈现黏滞的液体或清水。

32 食品腐败变质的鉴定有哪些方法？

一般是从感官、物理、化学和微生物 4 个方面来进行食品腐败变质的鉴定。

1.感官鉴定

（1）色泽

（2）气味

（3）口味

（4）组织状态

2.化学鉴定（1）挥发性盐基总氮：主要是氨和胺类鱼类 30mg/100g（2）三甲胺：水产品 4~6mg/100g（3）组胺：组氨酸的分解产物鱼贝类 4~10mg/100g（4）K 值（kvalue）：肌苷和次黄嘌呤占 ATP 系列分解物的百分比。若 K≤20%，新鲜；K≥40%时，有腐败迹象。（5）pH 值的变化：降低——升高

3.物理指标?食品的物理指标，主要是根据蛋白质分解时低分子物质增多这一现象，来先后研究食品浸出物量、浸出液电导度、折光率、冰点下降、黏度上升等指

标。其中肉浸液的黏度测定尤为敏感，能反映腐败变质的程度。

4.微生物检验?对食品进行微生物菌数测定。?在国家卫生标准中常用细菌总菌落数和大肠菌群的近似值来评定食品卫生质量，一般食品中的活菌数达到108cfu/g时，则可认为处于初期腐败阶段。

33 食品微生物学检验中的生化试验。

糖类代谢试验：糖发酵试验，甲基红试验，V-P 试验，呼吸酶类试验，有机酸盐及铵盐利用试验，毒性霉类试验，氰化钾康性试验

34 现代免疫学手段进行食品的微生物学检测。

血清学检验抗原和抗体反应。血清学反应：凝集反应，沉淀反应，免疫电泳

（35）沙门氏菌、单增李斯特氏菌和黄曲霉菌

沙门氏菌属有的专对人类致病，有的只对动物致病，也有对人和动物都致病。沙门氏菌病是指由各种类型沙门氏菌所引起的对人类、家畜以及野生禽兽不同形式的总称。感染沙门氏菌的人或带菌者的粪便污染食品，可使人发生食物中毒。据统计在世界各国的种类细菌性食物中毒中，沙门氏菌引起的食物中毒常列榜首。我国内陆地区也以沙门氏菌为首位。

沙门氏菌病的病原体。属肠杆菌科，革兰氏阴性肠道杆菌。已发现的近一千种（或菌株）。按其抗原成分，可分为甲、乙、丙、丁、戊等基本菌组。其中与人体疾病有关的主要有甲组的副伤寒甲杆菌，乙组的副伤寒乙杆菌和鼠伤寒杆菌，丙组的副伤寒丙杆菌和猪霍乱杆菌，丁组的伤寒杆菌和肠炎杆菌等。除伤寒杆菌、副伤寒甲杆菌和副伤寒乙杆菌引起人类的疾病外，大多数仅能目引起家畜、鼠类和禽类等动物的疾病，但有时也可污染人类的食物而引起食物中毒。

沙门氏菌在水中不易繁殖，但可生存 2-3 周，冰箱中可生存 3-4 个月，在自然环境的粪便中可存活 1-2 个月。沙门氏菌最适繁殖温度为 37℃，在 20℃以上即能大量繁殖，因此，低温储存食品是一项重要预防措施。

单核增生李斯特菌（Listeriamonocytogenes）是一种常见的土壤细菌，在土壤中它是一种腐生菌，以死亡的和正在腐烂的有机物为食。它也是某些食物（主要是鲜奶产品）中的一种污染物，能引起严重食物中毒。单核细胞增生李斯特氏菌是一种人畜共患病的病原菌。它能引起人、畜的李氏特菌病，感染后主要表现为败血症、脑膜炎和单核细胞增多。它广泛存在于自然界中，食品中存在的单增李氏菌对人类的安全具有危险，该菌在 4℃的环境中仍可生长繁殖，是冷藏食品威胁人类健康的主要病原菌之一。

黄曲霉菌（学名：Aspergillusflavus）或称为黄曲菌、黄曲霉、黄曲霉与黄曲霉等，是一种真菌。在自然环境中，它是一种常见的霉菌，在储存的穀类中会造成储存的问题。它也是一种人类的病原，会造成肺的曲菌症（Aspergillosis），有时候也会引起角膜、耳与鼻眼框的感染。许多菌种会产生足量的黄曲霉毒素，这是一种有致癌性且有剧烈毒性的化合物。黄曲霉菌的孢子是一种过敏原（Allergen）。黄曲霉菌有时候也会造成蚕孵卵所的损害。

(36)什么是食品中微生物的消长？特点？

食品受到微生物的污染后，其中的微生物的种类和数量会随着食品所处环境和食品性质的变化而不断变化。这种变化所表现的主要特征就是食品中微生物出现的数量增多或减少，即称为食品中微生物的消长。**特点：**加工前增加。加工过程中微生物数量明显下降。加工后微生物数量出现增长现象。